MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
**DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR**
**PUBLIC et PRIVE**
**Service d'Appui au Baccalauréat**

*BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL*

**SESSION 2009**

---

**A** **Série** : A

**Code matière** : 009

**C.S.J.M**

Epreuve de : **MATHEMATIQUES**
Durée : **02 heures 15 minutes**
Coefficients : **A1 = 1 ; A2 = 3**

**********

## EXERCICE 1 (5 points)

1) Soit $(U_n)_{n\in IN}$ la suite définie par : pour tout $n\in IN$, $U_n = e^n$.
   a) Calculer la valeur exacte de $U_0$ et celle de $U_2$ **(0,5pt + 0,5pt)**
   b) Démontrer que pour tout $n\in IN$ : $U_{n+1} = e.U_n$. **(1 pt)**
   En déduire la nature de la suite $(U_n)_{n\in IN}$ **(0,5pt)**

2) Soit $(V_n)_{n\in IN}$ la suite définie par : pour tout $n\in IN$, $V_n = \ln(U_n)$,
   où ln désigne la fonction logarithme népérien.
   a) Démontrer que $(V_n)_{n\in IN}$ est une suite arithmétique dont on précisera la raison et le premier terme. **(1 pt +0,25 pt + 0,25 pt)**
   b) Calculer $S = v_0 + v_1 + \ldots\ldots + v_{121}$ **(1 pt)**

## EXERCICE 2 (5 points)

**NB : On donnera les résultats sous forme de fraction irréductible**

Une urne contient 9 boules indiscernables au toucher dont :
2 vertes numérotées : 1 ; 1
3 rouges numérotées : 1 ; 2 ; 3
4 blanches numérotées : 1 ; 2 ; 3 ; 4

1) On tire simultanément au hasard 3 boules de l'urne.
   Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
   A : « Obtenir 3 boules de couleurs différentes » **(0,5 pt +0,5 pt)**
   B : « Obtenir 3 boules dont la somme des numéros est égale à 6 » **(0,5 pt +0,5 pt)**

2) On tire successivement au hasard et sans remise 3 boules de l'urne.
   a) Démontrer qu'il y a 504 cas possibles. **(1 pt)**
   b) Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
   C : « Obtenir 3 boules de même couleur » **(0,5 pt +0,5 pt)**
   D : « Obtenir dans l'ordre une boule rouge, une boule verte et une boule blanche » **(0,5 pt +0,5 pt)**

## PROBLEME *(10 points)*

Soit f la fonction définie par : pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = -x + 3 + e^x$

On appelle $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm)

| | A1 | A2 |
|---|---|---|
| 1) Calculer $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ | (0,5 pt) | (0,25 pt) |
| 2) a)Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$; $f(x) = x\left(-1 + \frac{3}{x} + \frac{e^x}{x}\right)$ | (0,5 pt) | (0,25 pt) |
| b)Sachant que $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$, calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ | (1 pt) | (0,5 pt) |
| c)Démontrer que la droite $(\Delta)$ d'équation $y = -x + 3$ est une asymptote oblique pour la courbe $(\mathcal{C})$, au voisinage de $-\infty$ | (1 pt) | (1 pt) |
| 3) a)Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $e^x - 1 = 0$ | (1 pt) | (1 pt) |
| b)Démontrer que pour tout x de $\mathbb{R}$ : $f'(x) = -1 + e^x$ | (1 pt) | (0,5 pt) |
| c)Etudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$ | 1 pt) | (0,5 pt) |
| d)Dresser le tableau de variations de f | (1 pt) | (1 pt) |
| 4) a) Déterminer une équation de la tangente (T) à la courbe $(\mathcal{C})$ au point d'abscisse $x_0 = 0$ | (1 pt) | (1 pt) |
| b) Tracer dans le même repère la droite $(\Delta)$, la tangente ( T ) et la courbe $(\mathcal{C})$. | (0,5 pt x2+1 pt ) | (0,5 pt x2+1 pt) |

### POUR A2 SEULEMENT

5) Soit F la fonction définie par : pour tout x de $\mathbb{R}$, $F(x) = -\frac{x^2}{2} + 3x + e^x$

a) Démontrer que F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$ (0,00pt; 1pt)

b) Calculer, en $cm^2$, la valeur exacte de l'aire $\mathcal{A}$ du domaine plan délimité par la courbe $(\mathcal{C})$, les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$ et l'axe des abscisses (0,00 ; 1pt)

==========